Matemáticas
Material : MA-12

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

CUADERNO DE EJERCICIOS N° 11
POLÍGONOS

1. Si en un polígono convexo la suma de sus ángulos interiores es igual a 1.440º, entonces el polígono es un

   A) hexágono.
   B) octógono.
   C) decágono.
   D) dodecágono.
   E) polígono de 18 lados.

2. Con respecto a un pentágono regular, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

   I) La medida del ángulo exterior es 72°.
   II) La suma de los ángulos interiores es 540°.
   III) El número de triángulos que se determinan al trazar todas las diagonales posibles desde un mismo vértice son tres.

   A) Solo I
   B) Solo II
   C) Solo III
   D) Solo II y III
   E) I, II y III

3. ¿En cuál de los siguientes polígonos regulares, el ángulo interior y el ángulo exterior están en la razón 2 : 1, respectivamente?

   A) Triángulo
   B) Pentágono
   C) Hexágono
   D) Decágono
   E) Octógono

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. Desde un vértice de un polígono regular se pueden trazar 15 diagonales. ¿Cuánto mide cada ángulo exterior de este polígono?

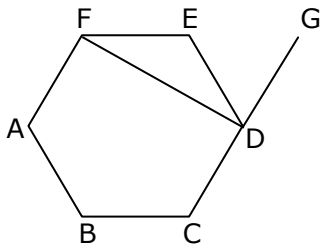
A) 12º
B) 15º
C) 18º
D) 20º
E) 24º

5. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Existe un polígono regular cuya suma de ángulos interiores es 1.080º.
II) El total de diagonales que se puede trazar en un pentágono son 5.
III) Cada ángulo interior de un pentágono regular mide 108°.

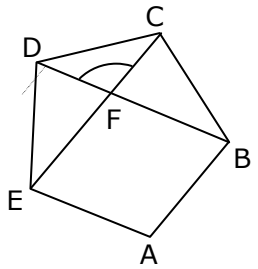
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

6. En el hexágono regular de la figura adjunta, los puntos C, D y G son colineales. Entonces, el ángulo FDG mide



A) 60º
B) 72º
C) 80º
D) 90º

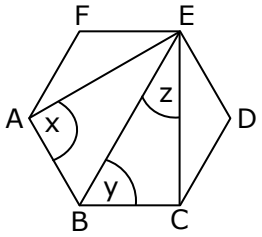
7. En la figura adjunta, el polígono ABCDE es un pentágono regular. El valor del ∡DFC es



A) 108°
B) 90°
C) 100°
D) 72°
E) 120°

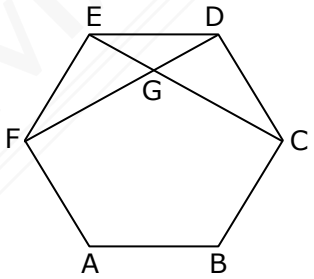
(Fuente: DEMRE, Publicación 2011)

8. Si el polígono de la figura adjunta, ABCDEF es un hexágono regular. ¿Cuál es el valor de x + y + z?



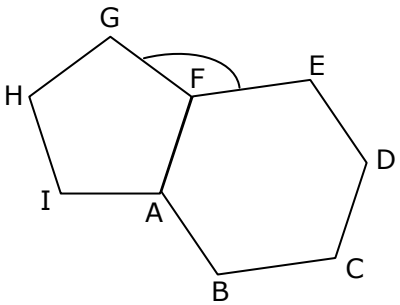
A) 210°
B) 180°
C) 150°
D) 20°

9. En el hexágono regular ABCDEF de la figura adjunta, se han trazado las diagonales $\overline{FD}$ y $\overline{EC}$. ¿Cuál de las siguientes igualdades **no** es correcta?



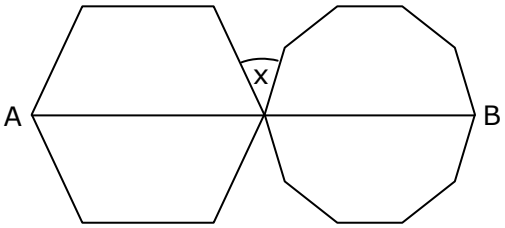
A) ∡ECD = 30°
B) ∡FGE = 60°
C) ∡DFE = 30°
D) ∡FGC = 120°
E) ∡AFG = 108°

10. En la figura adjunta, ABCDEF es un hexágono regular y AFGHI es un pentágono regular. ¿Cuál es el valor de ∡EFG?



A) 108º
B) 120º
C) 132º
D) 144º
E) 238º

11. En la figura adjunta, a la izquierda se tiene un hexágono regular y a la derecha un decágono regular, ambos ubicados sobre la recta AB. El valor del ángulo x es

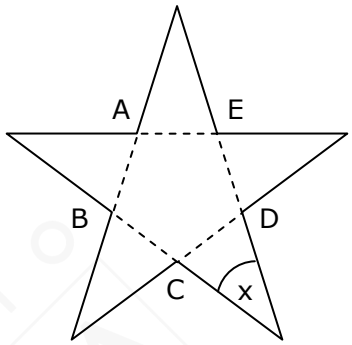


A) 48º
B) 72º
C) 96º
D) 120º

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

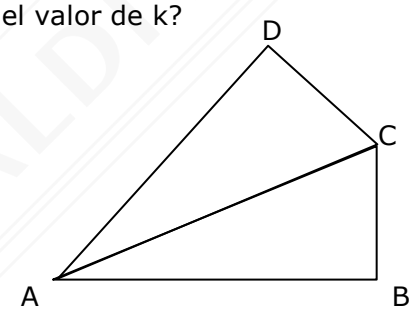
12. En la figura adjunta, ABCDE es un pentágono regular y los lados de la estrella son las prolongaciones de los lados del pentágono. Entonces, el ángulo **x** mide

A) 72º
B) 54º
C) 36º
D) 30º
E) 18º



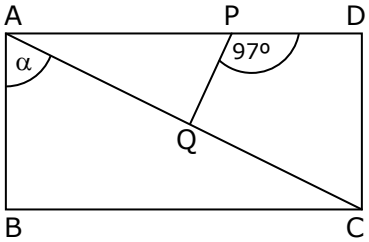
13. En el cuadrilátero ABCD de la figura adjunta, $\overrightarrow{AC}$ es bisectriz del ángulo DAB, $\overline{AB} \perp \overline{BC}$ y $\overline{CD} \perp \overline{AD}$. Si AB = 3k – 4 y AD = k + 18, ¿cuál es el valor de k?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 11
E) 12



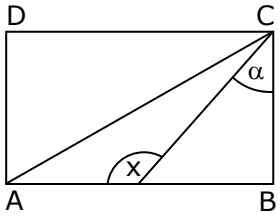
14. En el rectángulo ABCD de la figura adjunta, $\overline{AC}$ diagonal, $\overline{PQ} \perp \overline{AC}$ y ∡DPQ = 97º. El valor de α es

A) 23º
B) 43º
C) 83º
D) 97º
E) 103º



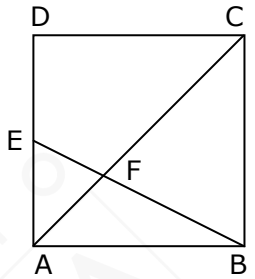
15. En el rectángulo ABCD de la figura adjunta, ∡x = 127º. Entonces, el valor del ángulo **α** es

A) 23º
B) 37º
C) 43º
D) 47º



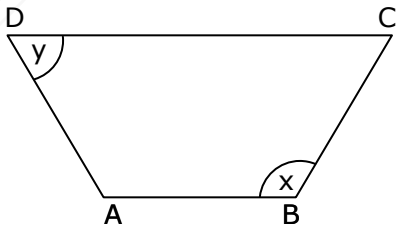
16. En el cuadrado ABCD de la figura adjunta, se ha trazado la diagonal $\overline{AC}$ y el ∡ABE mide la tercera parte del ∡ABC. ¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) verdadera(s)?

I) ∡EBC = 60°
II) ∡DEB = 120°
III) ∡EFC = 105°



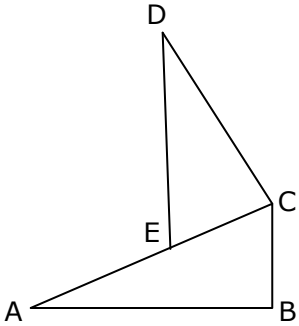
A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

17. En el trapecio isósceles ABCD de bases $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ de la figura adjunta, ∡y = 75º. ¿Cuál es la medida del ∡x?



A) 120º
B) 105º
C) 95º
D) 75º
E) 65º

18. En la figura adjunta los triángulos ABC y DCE son congruentes. Si $\overline{AB} \perp \overline{CB}$ y $\overline{EC} \perp \overline{DC}$. AB = 12 cm y ED = 13 cm, ¿cuánto mide $\overline{AE}$?

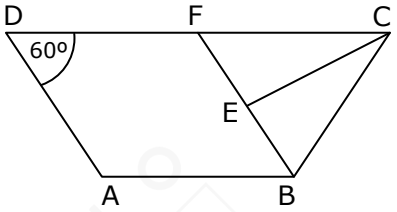


A) 7 cm
B) 8 cm
C) 6 cm
D) 9 cm
E) 12 cm

FUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

19. En el trapecio ABCD de bases $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ de la figura adjunta, $\overline{BF} \perp \overline{EC}$, $\overline{FB} \,//\, \overline{DA}$, $\overrightarrow{BF}$ es bisectriz del ∡ABC. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\overline{FC} \cong \overline{BC}$
II) ∡BCE = 30º
III) $\overline{FE} \cong \overline{EB}$



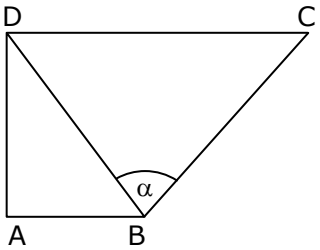
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

20. En un trapecio isósceles los ángulos opuestos están en la razón 2 : 7. ¿Cuánto es la semi-diferencia entre el ángulo mayor y el ángulo menor, respectivamente?

A) 50º
B) 60º
C) 90º
D) 100º

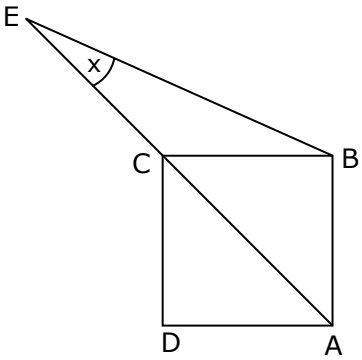
21. En la figura adjunta, ABCD es un trapecio rectángulo en A y D, ∡ABD = 70º y el ∆BDC es isósceles de base $\overline{BC}$. La medida del ∡α es

A) 30º
B) 45º
C) 50º
D) 55º
E) 70º

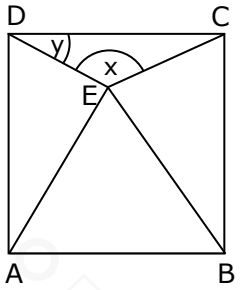


22. La diagonal del cuadrado ABCD de la figura adjunta, se prolonga de modo que CE = AB. Entonces, la medida del ∡x es

A) 18º
B) 22,5º
C) 24º
D) 45º
E) 135º



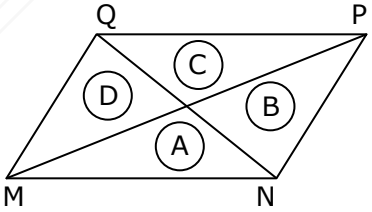
23. En la figura adjunta, ABCD es cuadrado y $\triangle$ABE es equilátero, entonces **x – y** es



A) 75º
B) 135º
C) 150º
D) 165º

24. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s), con respecto a los cuatro triángulos A, B, C y D que se forman al trazar las diagonales $\overline{MP}$ y $\overline{NQ}$ del paralelogramo MNPQ de la figura adjunta?

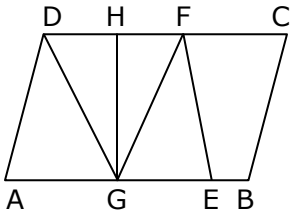
I) Se obtienen dos pares de triángulos congruentes.
II) Se obtienen cuatro triángulos isósceles.
III) Se obtienen solo triángulos rectángulos.



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Ninguna de ellas.

25. En la figura adjunta, ABCD es un romboide. Si H es punto medio de $\overline{DF}$ y AD = GD = GF = EF, entonces se cumple que

I) AEFD es un trapecio isósceles.
II) $\measuredangle DGH \cong \measuredangle HGF$
III) $\overline{HG} \perp \overline{DF}$



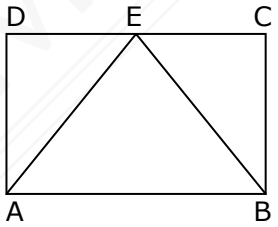
A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

26. Se puede determinar el número de lados de un polígono convexo, si se sabe que:

(1) la suma de los ángulos interiores.
(2) el número total de diagonales.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

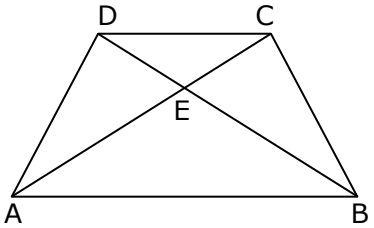
27. En la figura adjunta, ABCD es rectángulo. Se puede afirmar que $\Delta ADE \cong \Delta BCE$, si se sabe que:



(1) $\measuredangle BAE = 45º$
(2) E es punto medio.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

28. En la figura adjunta, ABCD es trapecio isósceles, $\overline{AB}$ // $\overline{CD}$, $\overline{AC}$ y $\overline{DB}$ son diagonales. Se puede determinar el valor del ángulo DEC, si se sabe que:

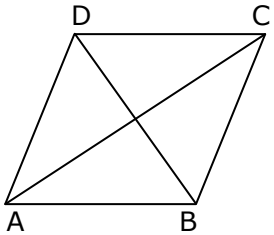


(1) AD = DC
(2) AC = AB

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

29. Se puede determinar la medida del $\measuredangle BCD$ del cuadrilátero de la figura adjunta, si se sabe que:

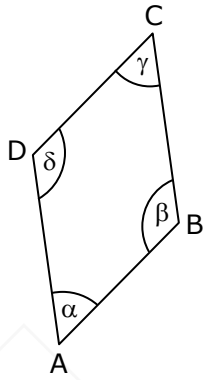
(1) ABCD es un paralelogramo y ABD es un triángulo equilátero.
(2) el ángulo DAB mide 60º.



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

30. En la figura adjunta, se puede determinar la medida del ángulo α, si se sabe que:

(1) $\beta + \gamma + \delta = 300º$
(2) ABCD es un rombo y $\beta = 120º$.



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

RESPUESTAS

1.	**C**	7.	**A**	13.	**D**	19.	**E**	25.	**E**
2.	**E**	8.	**B**	14.	**C**	20.	**A**	26.	**D**
3.	**C**	9.	**E**	15.	**B**	21.	**D**	27.	**B**
4.	**D**	10.	**C**	16.	**E**	22.	**B**	28.	**C**
5.	**E**	11.	**A**	17.	**B**	23.	**B**	29.	**A**
6.	**D**	12.	**C**	18.	**B**	24.	**A**	30.	**D**

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/